

Lenguajes Formales y De Programación

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas



Torneo de Sudoku: Validación y Análisis de Partidas manual técnico

Javier Antonio Barrios Calderón

202308325

18/08/2026

Manual técnico

En este manual se explicará la lógica detrás del proyecto y como funciona cada componente para tener una mejor comprensión y utilización de las soluciones

Componentes del proyecto

- **Main.py** Punto de entrada donde se maneja el menú que imprime en la consola donde se llaman los métodos y ejecuciones principales del menú
- **Torneo.py** es donde se realizan la mayoría de cálculos y funciones como la carga de archivos y guardado de memoria.
- **Carpeta Clases** en este folder se almacenan los datos de “Jugadores, Tableros, intentos” como objetos atributos
- **Validación.py** Aquí se genera todos los cálculos necesarios para leer los sudokus y poder ordenarlos en las matrices 9x9 (filas, columnas, cuadrantes) sin tener que usar librerías
- **Reportes.py** Aquí se generan los componentes necesarios para la creación de los reportes en formato HTML.

Carpeta clases

- **Tablero.py** representa los sudokus cargados a partir de un documento. lfp donde contenga los datos necesarios (id_sudoku, dificultad, tablero)
- **Jugador.py** Representa los jugadores cargados a partir de un documento .lfp donde contenga los datos necesarios(carnet, nombre, apellido, nivel)
- **Intento.py** Representa los jugadores cargados a partir de un document .lfp donde contenga los datos necesarios (carnet,id_sudoku,solucion,tiempo_segundos,fecha)
- **__init__.py** Se encarga de exportar los valores de “Tablero/Jugador/Intento.py” para que sean utilizables y llamados como objetos por Torneo.py

Validacion

Funcion	Que hace
validar_dig(valores)	Verifica que una lista de 9 valores sea exactamente {1,...,9} sin repetidos (set(valores) == digitos_valido). Es la regla base reutilizada para filas, columnas y cajas
obtener_fila(matriz, i)	Devuelve la fila i .
obtener_columna(matriz, i)	Arma la columna i recorriendo las 9 filas.
obtener_cuadrante(matriz, fila, columna)	Arma los 9 valores de la caja 3x3 que contiene esa posición.
validar_pistas(tablero, intento)	Recorre las 81 celdas; si una celda original $\neq$ 0 (pista) cambió en la solución, devuelve False .
validar_pistas(tablero, intento)	Función principal. Orquesta todo: llama a validar_pistas() , cuenta filas/columnas/cajas válidas con validar_dig() , calcula el porcentaje (filas+columnas+cajas)/27*100 y decide resuelto_correctamente . Modifica el objeto intento directamente.

Flujo de validación:

```

val_intento(tablero, intento)
├─ validar_pistas(tablero, intento) → intento.pistas_respetadas
├─ para cada una de las 9 filas:
│   obtener_fila() → validar_dig() → cuenta filas_validas
├─ para cada una de las 9 columnas:
│   obtener_columna() → validar_dig() → cuenta columnas_validas
├─ para cada una de las 9 cajas (3x3 combinaciones):
│   obtener_cuadrante() → validar_dig() → cuenta cajas_validas
└─ calcula intento.porcentaje_validez y intento.resuelto_correctamente

```

Torneo

- Metodos de carga: cargar_sudokus(ruta) , cargar_jugadores(ruta) , cargar_intentos(ruta) : abren el archivo con open() / with / readlines() dentro de un try/except (FileNotFoundError , OSError), recorren línea por línea con enumerate() , separan con split(',') , validan cantidad de columnas y longitud/formato de las cadenas de 81 dígitos, y envuelven la construcción del objeto en try/except ValueError por si int() falla
- cargar_sudokus(ruta) , cargar_jugadores(ruta) , cargar_intentos(ruta) : abren el archivo con open() / with / readlines() dentro de un try/except (FileNotFoundError , OSError), recorren línea por línea con enumerate() , separan con split(',') , validan cantidad de columnas y longitud/formato de las cadenas de 81 dígitos, y envuelven la construcción del objeto en try/except ValueError por si int() falla

Reportes

Funcion	Que hace
encabezado(titulo) / pie_pagina()	El /CSS y el cierre
generar_rep_sudoku(estadisticas, ruta_salida)	reporte_resumen_sudoku.html
generar_rep_jugador(estadisticas, ruta_salida)	reporte_resumen_jugadores.html
generar_rep_top10(mejores10, ruta_salida)	top10_mejores_tiempos.html (si la lista viene vacía, muestra una fila avisando que no hay intentos cargados)

Main

Funcion	Que hace
mostrar_menu()	Imprime las 8 opciones
definir_ruta(ruta_predeterminada)	Pide una ruta; si no se escribe nada, usa el valor por defecto.
menu()	Bucle principal: crea un Torneo() , muestra el menú, lee la opción y llama al método correspondiente.

Como lo llama:

```

menu()
├─ opción 1 → torneo.cargar_sudokus(ruta)
├─ opción 2 → torneo.cargar_jugadores(ruta)
├─ opción 3 → torneo.cargar_intentos(ruta)
├─ opción 4 → torneo.validar_intentos()
├─ opción 5 → [requiere torneo.sudokus] torneo.estadisticas_sudoku() → generar_rep_sudoku()
├─ opción 6 → [requiere torneo.jugadores] torneo.estadisticas_jugadores() → generar_rep_jugador()
└─ opción 7 → [requiere torneo.intentos] torneo.top10_mejores() → generar_rep_top10()

```